9. Доверительные и прогнозные интервалы для исследуемой зависимости.

9.2. Интервалы для зависимости в матричном виде

Матричный вид задачи регрессии.

Пусть факторов будет ***r***, т.е. есть набор ***x_1, x_2, x_3, … , x_r***,

тогда и коэффициентов линейной зависимости будет ***r:*** $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_r$.

x_{ij} – известные величины ***j***-того фактора, определяющие ***i***-й номер эксперимента.

$$y = x_1\theta_1 + x_2\theta_2 + \ldots + x_r\theta_r$$

$$\begin{cases} y_1 = x_{11}\theta_1 + x_{12}\theta_2 + \ldots + x_{1r}\theta_r + \varepsilon_1 \\ y_2 = x_{21}\theta_1 + x_{22}\theta_2 + \ldots + x_{2r}\theta_r + \varepsilon_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ y_n = x_{n1}\theta_1 + x_{n2}\theta_2 + \ldots + x_{nr}\theta_r + \varepsilon_n \end{cases}$$

$$\vec{y} = \mathbf{X}\vec{\theta} + \vec{\varepsilon}$$

Ранее в **модуль 7 урок 1** оценивали параметры для многомерной линейной регрессии

$$\tilde{\vec{\theta}} = (\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{y}}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{G}_{\mathbf{y}}\vec{y}$$

Ранее в **модуль 8 урок 2** оценивали ковариационную матрицу оценок параметров $\tilde{\vec{\theta}}$ (общий вид с весовой матрицей ***Gy***)

$$\mathbf{C}_{\tilde{\vec{\theta}}} = (\mathbf{X}^T G_y \mathbf{X})^{-1}$$

Оценка ковариационной матрицы <u>для случая</u>, когда все дисперсии равны и оценены как s_y^2

$$\tilde{\mathbf{C}}_{\tilde{\vec{\theta}}} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1} S_y^2$$

Оценка среднего значения $\tilde{\bar{y}}_0$ в прогнозируемой точке $\vec{x_0}$

Повторим задачу модуль 9 урок 1 построения доверительных интервалов для оценки ***y*** в точке $\vec{x_0}$, в записи в матричном виде

Рассмотрим некую (обычно недостижимую или сложно достижимую для измерения) точку фактора $\vec{x_0}$
Простой пример: измерения с фактором – время. И $\vec{x_0}$ находится в будущем – недоступно для измерения.

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{02} \\ \dots \\ x_{0r} \end{pmatrix}$$

В данной задаче $\vec{x_0}$ - вектор – значения факторов, которые определяют соответствующий параметр)

Задача: построить доверительные интервалы для оценки мат ожидания (среднего) $\tilde{\bar{y}}_0$ в точке $\vec{x_0}$

Оценка значения математического ожидания $\tilde{\bar{y}}_0$ в точке $\vec{x_0}$ (среднее значение $\boldsymbol{y_0}$)

$$\tilde{\bar{y}}_0 = x_{01}\tilde{\theta}_1 + x_{02}\tilde{\theta}_2 + \dots + x_{0r}\tilde{\theta}_r$$

Точечная оценка значения математического ожидания $\tilde{\bar{y}}_0$ в точке $\vec{x_0}$ (среднее значение $\tilde{\bar{y}}_0$) в матричном виде- скалярное произведение векторов

$$\tilde{\bar{y}}_0 = \vec{x}_0 \tilde{\vec{\theta}}$$

Дисперсия СВ «оценка мат ожидания $\tilde{y}_0$» в точке $\overrightarrow{x_0}$

Оценка мат ожидания значения $\tilde{y}_0$ –линейно зависит от нормальных СВ оценки параметров $\tilde{\vec{\theta}}$.
Поэтому оценка $\tilde{y}_0$- является СВ, является нормальной СВ и имеет дисперсию.

Применим формулу переноса дисперсий (формула переноса ошибок) – **Модуль 2 урок 6**

$$\mathrm{var}(\tilde{\bar{y}}_0(\tilde{\vec{\theta}})) = \vec{x}_0^{\,\mathbf{T}} \mathbf{C}_{\tilde{\vec{\theta}}} \vec{x}_0$$

Формула переноса «ошибок»

Оценку ковариационной матрицы для ***C*** $\tilde{\vec{\theta}}$ давали ранее

$$\tilde{\mathbf{C}}_{\tilde{\vec{\theta}}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} S_y^2$$

Соединим две формулы выше

Оценка дисперсии $s^2_{\tilde{y}_0}$ для оценки среднего значения $\tilde{\bar{y}}_0$ в точке $\overrightarrow{x_0}$

$$S^2_{\tilde{\bar{y}}_0} = \tilde{\mathrm{var}}(\tilde{\bar{y}}_0) = \vec{x}_0^{\,\mathbf{T}} (\mathbf{X}^{\mathbf{T}} \mathbf{X})^{-1} \vec{x}_0 S_y^2$$

Интервальная «оценка мат ожидания $\bar{y}_0$» в точке $\overrightarrow{x_0}$

Оценка дисперсии для оценки среднего значения в точке $\overrightarrow{x_0}$ - функция от значения $\overrightarrow{x_0}$

$$S^2_{\tilde{\bar{y}}_0}(\vec{x}_0) = \vec{x}_0{}^{\mathbf{T}}(\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{X})^{-1}\vec{x}_0 S_y^2$$

Оценка мат ожидания значения $\tilde{\bar{y}}_0$ –линейно зависит от нормальных СВ оценки параметров $\tilde{\vec{\theta}}$.
Поэтому оценка $\tilde{y}_0$- является СВ, является нормальной СВ и имеет дисперсию.

Точечная оценка среднего значения $\tilde{\bar{y}}_0$ в точке $\overrightarrow{x_0}$ -

$$\tilde{\bar{y}}_0 = \vec{x}_0\tilde{\vec{\theta}}$$

Интервальная оценка среднего значения $\bar{y}_0$ в точке $\overrightarrow{x_0}$
доверительный интервал для $\bar{y}_0$

$$\bar{y}_0 \in \left[\vec{x}_0\tilde{\vec{\theta}} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{S^2_{\tilde{\bar{y}}_0}}\right], \qquad P = 1-\alpha$$

Прогнозирование <u>одного</u> значения $\widetilde{y_0}$ в точке $\overrightarrow{x_0}$

Рассмотрим интервал возможных значений для ***<u>одного</u>*** измерения в точке $\overrightarrow{x_0}$
попробуем оценить результат измерения в этой выбранной точке.
В чем отличие от интервала для мат ожидания (среднего) $\widetilde{y_0}$?
В том, что проводим однократное измерение, и соответственно для каждого y добавляется ошибка ***ε***

$$\tilde{y}_0 = \vec{x}_0 \tilde{\vec{\theta}} + \varepsilon$$

К оценке дисперсии среднего y добавим еще дисперсию одного $\widetilde{y_0}$ -S^2

$$S^2_{\tilde{y}_0}(\vec{x}_0) = \vec{x}_0^{\,\mathbf{T}}(\mathbf{X}^{\mathbf{T}}\mathbf{X})^{-1}\vec{x}_0 S_y^2 + S_y^2$$

Оценка результата одного измерения $\widetilde{y_0}$ доверительным интервалом — **прогнозный интервал**

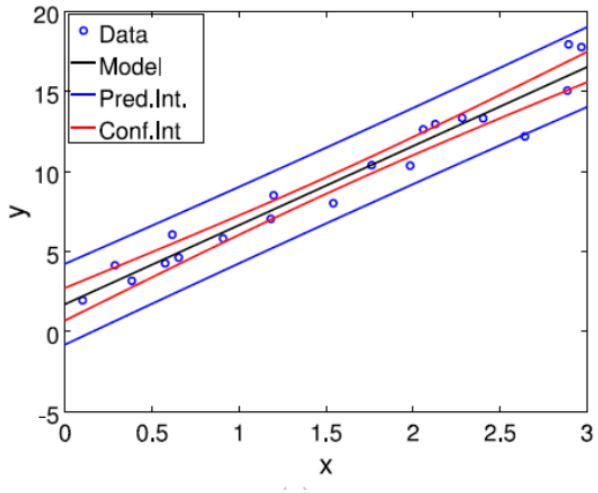
$$\tilde{y}_0 \in \left[\vec{x}_0\tilde{\vec{\theta}} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{S^2_{\tilde{y}_0}}\right], \qquad P = 1-\alpha$$

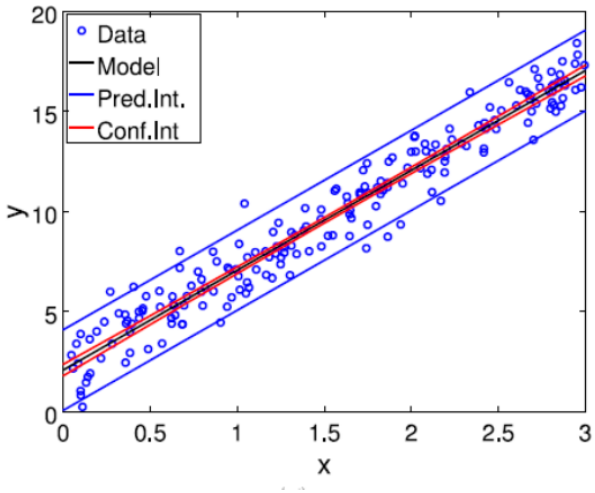
Доверительный и прогнозный интервалы исследуемой зависимости

Примеры доверительных и прогнозных интервалов

$$\tilde{\bar{y}}_0 \in \left[\vec{x}_0 \tilde{\bar{\theta}} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{S^2_{\tilde{\bar{y}}_0}} \right], \qquad P = 1-\alpha$$

$$\tilde{y}_0 \in \left[\vec{x}_0 \tilde{\bar{\theta}} \pm t_{n-2,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{S^2_{\tilde{y}_0}} \right], \qquad P = 1-\alpha$$





Прогнозный интервал всегда шире доверительного
И доверительный и прогнозный интервал уже в центре графика и всегда расширяются по мере движения к краям
Если число точек стремится к бесконечности, до доверительный интервал стремится к нулю, а прогнозный к σ^2